

FICHE DE PRÉSENTATION**SATERsim v7.2****Simulateur de Recherche de Balise ELT 121.5 MHz***Formation et démonstration SATER — ADRASEC / FNRASEC*

Nom du logiciel	SATERsim — Simulateur de Recherche de Balise ELT 121.5 MHz
Version stable	v7.2.0 (Mai 2026)
Auteur	Jean-Louis Naudin (F1GBD / F4JHW)
Affiliation	ADRASEC 77 — FNRASEC — Sécurité Civile
Plateforme	Windows 10 / 11 — 64 bits — Application autonome
Type	Logiciel libre pour usage ADRASEC / FNRASEC
Téléchargement	https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/tag/satersim-v7.2.0
Documentation	Manuel d'opération PDF (15 pages) — Note technique antenne Yagi NT37

1. Objet et finalité

SATERSim est un simulateur de recherche de balise ELT 121.5 MHz destiné à la formation des opérateurs ADRASEC dans le cadre des missions SATER (Sauvetage Aéro-TERrestre). Il reproduit fidèlement, sur un simple poste Windows, l'ensemble de la chaîne opérationnelle d'une recherche aéronautique : transceiver VHF/UHF, antenne Yagi 3 éléments rotative, indicateur RSSI, échanges radio avec le PCO et triangulation cartographique.

Le logiciel s'adresse à trois publics :

- **Opérateurs ADRASEC en formation initiale** — acquisition des automatismes de goniométrie, lecture du diagramme d'antenne, lever de doute, triangulation par relèvement croisé.
- **Opérateurs ADRASEC expérimentés** — révision des procédures avant un exercice départemental ou régional, entraînement personnel pour maintenir le niveau opérationnel.
- **Formateurs et démonstrateurs** — support de cours pour expliquer la goniométrie et la triangulation, plateforme de démonstration grand public lors de forums associatifs et journées portes ouvertes.

Aucun matériel radio n'est nécessaire pour utiliser SATERSim : un laptop standard suffit. Le simulateur peut donc être utilisé en salle de formation, à domicile pour l'auto-entraînement, ou en démonstration mobile.

2. Fonctionnalités principales

2.1 Interface opérateur

Fonctionnalité	Description
Face avant transceiver	Image photo-réaliste d'un transceiver VHF/UHF calé sur 145.550 MHz, avec affichage S-mètre, boutons MODE/SCAN/STEP/OFFSET/MIC, indicateurs BUSY/TX et squelch.
Goniomètre radar	Affichage circulaire type radar avec cap nord, antenne Yagi 3 éléments rotative pilotée par slider de 0° à 359°, marqueur de cap courant.
Indicateur RSSI	Barre RSSI live avec gradient de couleur (rouge/orange/vert) selon le niveau de signal, affichage numérique en dB.
Journal des échanges	Zone texte horodatée affichant l'ensemble des messages PCO et opérateur (préfixés par les indicatifs respectifs) ainsi que les déplacements et distances cumulées.
Barre de boutons d'action	OK REÇU, RÉPÉTEZ, EN POSITION, SIGNAL (Faible/Moyen/Fort), RELÈVEMENT, AU SIGNAL, FIN TX, SAUVER, CHARGER, CREER, CARTE, FINEX, Hall of Fame.
Thème clair / sombre	Bascule en haut à droite. Tous les paramètres utilisateur sont sauvegardés automatiquement dans simu_config.json.



2.2 Moteur PCO IA

Le PCO (Poste de Commandement Opérationnel) est entièrement automatisé par un moteur de génération de scénarios qui produit, à chaque démarrage, une mission unique et aléatoire :

- **Type d'aéronef** (Robin ATL, Rallye MS893, Cessna 152, Piper PA-28, etc.)
- **Aérodromes** de départ et destination cohérents avec la région sélectionnée
- **Code transpondeur** à 4 chiffres (1115, 3604, 3807, etc.)
- **Points de passage VFR** (KILO, BRAVO, FOXTROT, NOVEMBER, UNIFORM...) cohérents avec le départ et la destination
- **Motif de l'incident** (givrage carburateur, vibrations anormales, perte radio, etc.)
- **Position secrète du crash** tirée aléatoirement dans la région, à plusieurs kilomètres du dernier point connu

À chaque relèvement transmis par l'opérateur, le PCO calcule la triangulation et propose un nouveau point de relèvement optimal (R2, R3, R4...) pour faire converger la recherche vers la balise.

2.3 Synthèse vocale du PCO

L'ensemble des messages du PCO est vocalisé en français via la voix par défaut configurée dans Windows. Trois moteurs sont supportés en cascade automatique :

- **SAPI5** (via pywin32) — moteur principal, recommandé pour la qualité de diction
- **pyttsx3** — fallback multiplateforme
- **PowerShell** — ultime recours via System.Speech.Synthesis

Le mot « SATER » est prononcé « SATÈRE » pour assurer une diction correcte. Les messages vocaux sont mis en file d'attente séquentielle pour éviter toute superposition. La synthèse vocale est désactivable via la case VOIX en haut de l'interface.

2.4 Modélisation de l'antenne Yagi 3 éléments

Le simulateur reproduit fidèlement le diagramme de rayonnement d'une antenne Yagi 3 éléments réelle, ce qui constitue le cœur pédagogique du logiciel :

Zone	Angle	Gain
Lobe principal	0° à ±90°	$\cos^3(\theta)$ — max 0 dB
Nulls latéraux	±90° à ±150°	≈ -34 dB (0.02)
Lobe arrière	±150° à 180°	≈ -10 dB (0.10)

Une incertitude aléatoire de ±3° est appliquée au relèvement réel pour simuler les conditions terrain (réflexions, multipath, vent sur l'antenne portable). Le volume audio ELT suit une courbe racine carrée : audible dès le lobe arrière, fort uniquement au pic frontal.

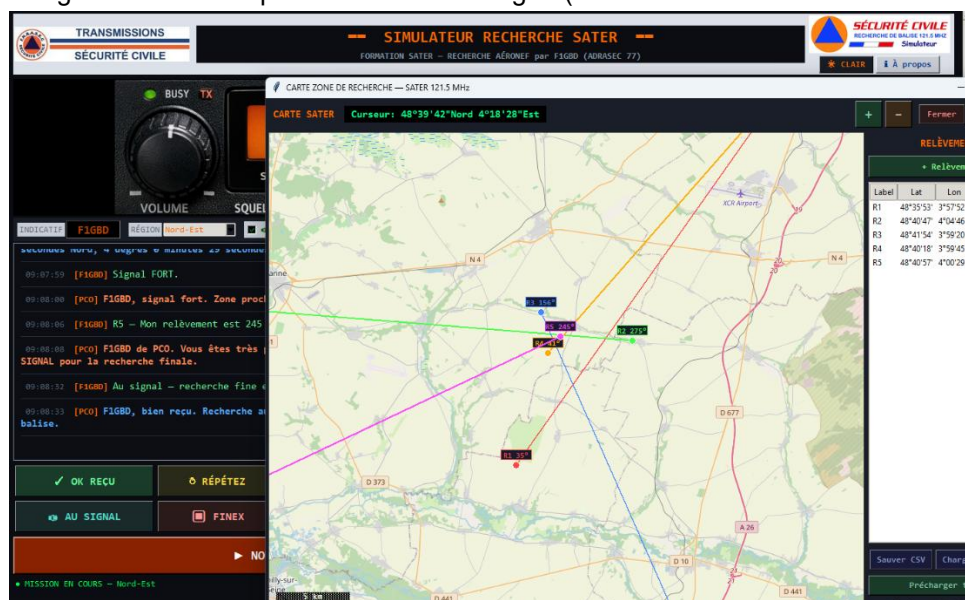
Pédagogie du lever de doute

Cette modélisation permet d'enseigner concrètement la technique du lever de doute : quand l'opérateur trouve un maximum RSSI à un cap donné, il doit vérifier le cap opposé (+180°). Si le signal y est nettement plus faible (≈ 10 dB de moins), c'est bien le lobe principal. S'il est aussi fort, l'opérateur est aligné sur un null latéral ou en présence d'un fort multipath, et doit reprendre la recherche.

2.5 Cartographie OSM intégrée

Une carte OpenStreetMap interactive est intégrée au simulateur (bouton CARTE) avec les fonctionnalités suivantes :

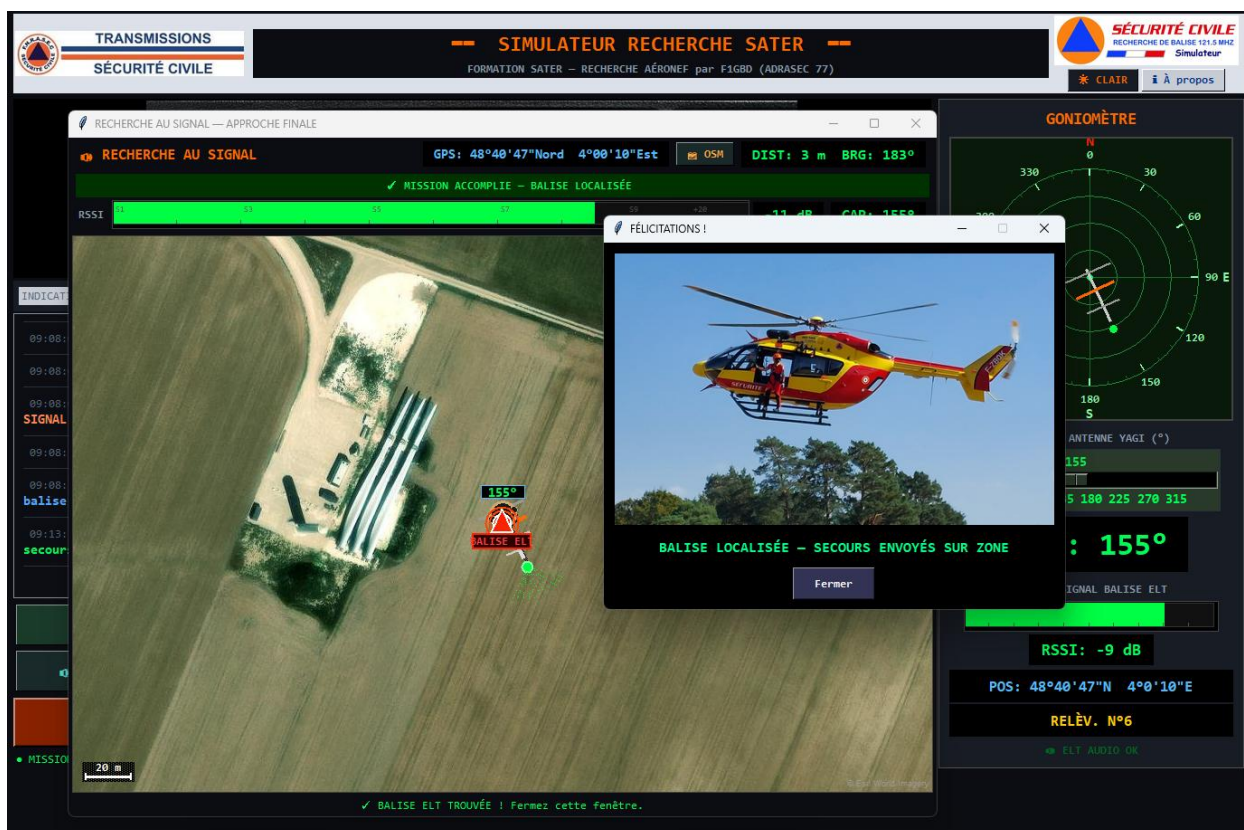
- Déplacement par clic gauche + glisser, zoom à la molette ou via boutons +/-
- Position curseur affichée en DMS (degrés-minutes-secondes) en temps réel
- Ajout de relèvement par double-clic sur la carte ou bouton « + Relèvement »
- Vectorisation : chaque relèvement est tracé comme un vecteur coloré de 80 km avec flèche directionnelle
- Tableau dynamique des relèvements (label R1/R2/R3..., latitude, longitude, azimut, heure)
- Export et import CSV (format point-virgule, compatible Excel et mode APRS de TCQ)
- Préchargement de tuiles pour utilisation hors-ligne (essentiel en exercice terrain sans 4G)



2.6 Recherche AU SIGNAL — vue satellite

À l'approche de la balise (distance configurable, 800 m par défaut), le PCO annonce le passage en mode AU SIGNAL. Une fenêtre dédiée s'ouvre avec :

- Vue satellite haute résolution (commutable avec la carte OSM via bouton dédié)
- Pilotage clavier : flèche HAUT pour avancer, BAS pour reculer, GAUCHE/DROITE pour virer
- Pas de déplacement de 0.5 m pour une approche fine
- Barre RSSI live en haut, indicateur de cap, distance en mètres et bearing temps réel
- Son ELT 121.5 MHz dont le volume augmente à mesure que l'opérateur se rapproche
- Dialogue de félicitations à la localisation, avec photo de l'hélicoptère DRAGON envoyé sur zone



2.7 Régions de recherche

SATERSim couvre quatre régions aéronautiques françaises avec des scénarios cohérents (tours de contrôle, aérodromes, zones géographiques) :

Région	Tours de contrôle	Zone géographique
Nord-Est	Roissy CDG, Orly, Reims, Troyes, Metz, Strasbourg	Île-de-France, Champagne, Alsace, Lorraine
Nord-Ouest	Caen, Rennes, Le Mans, Rouen	Normandie, Bretagne, Pays de la Loire
Sud-Est	Lyon, Grenoble, Valence, Marseille, Nice	Rhône-Alpes, Provence Côte d'Azur

Sud-Ouest	Bordeaux, Toulouse, Agen, Pau, Biarritz	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays Basque
------------------	---	---------------------------------------

2.8 Editeur de mission

Un éditeur de mission intégré (bouton CREER) permet au formateur de personnaliser entièrement un exercice :

- Saisie des coordonnées DMS exactes de la balise (utile pour reproduire un terrain d'exercice départemental)
- Modification libre du texte du scénario (aérodromes locaux, points de passage VFR pratiqués)
- Réglage de la distance AU SIGNAL (par défaut 800 m, peut descendre à 200 m pour un challenge serré)
- Bouton Régénérer pour relancer le moteur PCO IA jusqu'à obtenir un scénario satisfaisant
- Sauvegarde de la mission en JSON, rejouable ultérieurement via le bouton CHARGER

2.9 Évaluation et certification

Au terme de chaque mission (bouton FINEX), SATERsim génère automatiquement deux livrables :

- **Rapport d'exercice TXT** complet : indicatif, région, scénario généré, liste des points de relèvement avec coordonnées et heures, position réelle vs estimée de la balise, distance finale, temps opérateur (goniométrie + signal), temps trajet voiture, durée totale, score chiffré et appréciation qualitative.
- **Certificat PDF nominatif** aux couleurs ADRASEC / Sécurité Civile, attestant la participation à l'exercice avec score, appréciation, durée et nombre de relèvements.

Le score est calculé sur la durée totale de mission (goniométrie + recherche au signal). Le temps de trajet voiture (modélisé à 60 km/h) n'est pas pénalisant en lui-même : c'est l'efficacité de la triangulation qui compte.

Temps opérateur	Appréciation
< 6 min	TRÈS BON
6 à 10 min	BON
10 à 15 min	MOYEN
> 15 min	À PERFECTIONNER

Un Hall of Fame intégré classe les opérateurs SATERsim par score (indicatif, score, meilleur temps, meilleure distance, relèvement moyen, nombre de missions, note, date). Idéal pour les compétitions inter-ADRASEC.

3. Scénario type d'une mission SATERsim

Une mission complète se déroule typiquement en 7 phases successives, calquées sur la procédure SATER réelle :

Phase 1 — Activation

Clic sur DÉMARRER MISSION. Le PCO annonce vocalement : « EXERCICE EXERCICE EXERCICE SATER. Recherche aéronef. Région Nord-Est. » Puis il énonce le scénario complet généré par le moteur IA (tour de contrôle, type d'aéronef, aérodromes, code transpondeur, points de passage, motif de l'incident).

Phase 2 — Premier relèvement (R1)

Le PCO communique les coordonnées DMS du premier point de relèvement. L'opérateur accuse réception (OK REÇU), se déplace virtuellement (le simulateur calcule la distance et le temps de trajet à 60 km/h), puis signale EN POSITION. Il fait ensuite tourner l'antenne Yagi avec le slider, observe le RSSI, identifie le maximum, applique le lever de doute (vérification +180°), puis transmet le niveau de SIGNAL et le RELÈVEMENT (cap en degrés).

Phase 3 — Triangulation (R2, R3, R4...)

Le PCO calcule la triangulation en temps réel et propose un nouveau point de relèvement optimal. L'opérateur répète la procédure. À chaque relèvement, la carte OSM affiche les vecteurs convergents : la position estimée se précise. Le PCO signale « Triangulation en cours » puis « Vous êtes très proche. Distance estimée X mètres ».

Phase 4 — Passage AU SIGNAL

Lorsque la distance estimée passe sous le seuil (800 m par défaut), le PCO annonce : « Recherche fine. Signalez la balise. Passez AU SIGNAL pour la recherche finale. » L'opérateur clique sur AU SIGNAL : une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la vue satellite haute résolution centrée sur la zone.

Phase 5 — Approche finale

L'opérateur pilote au clavier (HAUT/BAS pour avancer/reculer, GAUCHE/DROITE pour virer) en suivant le signal RSSI live et le son ELT 121.5 MHz audible. La barre RSSI passe au vert à mesure qu'il s'approche. La distance et le bearing à la balise sont affichés en temps réel.

Phase 6 — Localisation

Quand l'opérateur arrive à proximité immédiate (≤ 5 m), un dialogue de félicitations apparaît avec la position réelle de la balise, la photo de l'hélicoptère DRAGON envoyé sur zone, et le message « BALISE LOCALISÉE — SECOURS ENVOYÉS SUR ZONE ».

Phase 7 — FINEX et débriefing

L'opérateur clique sur FINEX. Le PCO annonce « FIN D'EXERCICE SATER. PCO terminé. » Le simulateur génère automatiquement le rapport TXT et propose de générer le certificat PDF nominatif. Le score est ajouté au Hall of Fame.

Durée typique d'une mission

Une mission complète dure entre 5 et 15 minutes en temps opérateur (goniométrie + recherche au signal). Une mission « TRÈS BON » avec 4-5 relèvements bien pris se boucle en moins de 6 minutes. Comptez 15 à 25 minutes en durée totale écran (incluant le temps de trajet voiture simulé à 60 km/h).

4. Installation et configuration

4.1 Configuration matérielle requise

Composant	Minimum	Recommandé
Système	Windows 10 64 bits	Windows 11
Processeur	Intel i3 / Ryzen 3	Intel i5 / Ryzen 5 ou supérieur
RAM	4 Go	8 Go
Espace disque	200 Mo	500 Mo (avec tuiles préchargées)

Audio	Carte son intégrée	Casque audio (immersion ELT)
Internet	Requis pour la carte OSM	Mode hors-ligne après préchargement
Synthèse vocale	Voix Windows par défaut	SAPI5 français pour meilleure diction

4.2 Procédure d'installation

- **Étape 1** — Téléchargement de l'archive SATERSim.7z depuis <https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/tag/satersim-v7.2.0>
- **Étape 2** — Décompression à la racine de C:\ (clic droit → 7-Zip → Extraire vers "C:\")
- **Étape 3** — Lancement de C:\SATERSim\SATER_SIM.exe (création éventuelle d'un raccourci sur le bureau)
- **Étape 4** — Configuration initiale dans la barre supérieure : INDICATIF, RÉGION, VOIX, ELT, thème
- **Étape 5** — Premier lancement de mission via le bouton DÉMARRER MISSION

Aucune installation système requise

SATERSim est entièrement autonome dans son dossier C:\SATERSim. Aucune modification du registre Windows, aucun droit administrateur requis, aucune dépendance externe à installer. Le simulateur peut tourner depuis une clé USB. Tous les paramètres utilisateur sont sauvegardés dans simu_config.json à côté de l'exécutable.

4.3 Personnalisation

Les fichiers JPG du dossier C:\SATERSim\images\ peuvent être remplacés par les logos de la section ADRASEC départementale pour personnaliser l'interface :

- logo_adrasec.jpg — Logo ADRASEC / Sécurité Civile en haut à gauche
- ELT1215_SATER.jpg — Bannière SATER 121.5 MHz
- dragonSC.jpg — Photo hélicoptère Dragon en fin de mission
- transceiver.png — Face avant du transceiver simulé

5. Cas d'usage opérationnels

5.1 Formation initiale d'un nouvel opérateur

Le formateur lance SATERSim, fait saisir l'indicatif du stagiaire, sélectionne une région connue (souvent celle où l'opérateur opérera réellement), puis démarre une mission. Au fil du scénario, le formateur commente en direct les décisions du stagiaire : interprétation du diagramme d'antenne, lever de doute, qualité du relèvement, choix du prochain point. À la fin, le rapport TXT et le certificat PDF servent de support de débriefing et de pièce de formation pour le dossier opérateur.

5.2 Auto-entraînement entre exercices

L'opérateur expérimenté lance SATERSim avant un exercice départemental réel pour réviser ses automatismes. Trois missions successives sur des régions différentes suffisent à remettre à niveau. Le Hall of Fame permet de comparer ses performances dans le temps et d'identifier les axes d'amélioration (lenteur de rotation Yagi, lecture DMS, choix de triangulation).

5.3 Préparation d'un exercice départemental

Le responsable de section utilise l'éditeur de mission (bouton CREER) pour créer un scénario sur mesure correspondant au terrain d'exercice réel : coordonnées DMS exactes de la balise d'exercice, aérodromes locaux dans le texte du scénario, points de passage VFR pratiqués dans la région. La mission est sauvegardée et distribuée aux participants pour qu'ils s'entraînent en amont.

5.4 Démonstration grand public

Lors d'un forum associatif, d'une journée portes ouvertes ou d'une présentation en école, SATERSim sert d'outil de démonstration : avec VOIX et ELT activés, le public entend le PCO parler, la balise ELT 121.5 MHz pulser, voit la Yagi tourner et les vecteurs converger sur la carte. La mission entière (10-15 minutes) est immédiatement compréhensible par un public non-radioamateur et donne envie de découvrir le radioamateurisme et l'ADRASEC.

5.5 Compétition inter-ADRASEC

Plusieurs sections ADRASEC peuvent organiser un challenge en lançant SATERSim avec leurs indicatifs respectifs sur la même région. Les scores et certificats sont compilés dans le Hall of Fame pour produire un classement national. Excellent vecteur de cohésion FNRASEC et de partage de savoir-faire.

6. Avantages opérationnels

Avantage	Bénéfice opérationnel
Sans matériel ni déplacement	Pas besoin de mobiliser un transceiver, une antenne Yagi, une balise d'exercice et un véhicule. Un laptop suffit. Économie de temps et de logistique pour la formation initiale.
Scénarios uniques	Le moteur PCO IA garantit qu'aucune mission ne se répète. Les opérateurs ne peuvent pas mémoriser une réponse, ils doivent réellement appliquer la procédure SATER.
Modélisation Yagi fidèle	Le diagramme avec lobe principal, nulls latéraux et lobe arrière permet d'enseigner concrètement le lever de doute, technique critique sur le terrain réel.
Triangulation visuelle	La carte OSM avec vecteurs colorés rend la triangulation intuitive et pédagogique. Les nouveaux opérateurs voient le principe immédiatement.
Approche finale réaliste	Le mode AU SIGNAL en vue satellite reproduit la phase de recherche fine sur le terrain (<800 m), avec son ELT et RSSI live. Préparation directe à la mission réelle.
Évaluation objective	Le score chiffré et l'appréciation qualitative (TRÈS BON / BON / MOYEN / À PERFECTIONNER) fournissent un retour objectif sur la performance opérateur, traçable dans le Hall of Fame.
Mode hors-ligne	Après préchargement des tuiles OSM, SATERSim fonctionne sans Internet. Utilisable en salle de formation isolée, en exercice terrain, en zone blanche.
Personnalisation	Logos personnalisables aux couleurs de la section. Éditeur de mission pour reproduire les terrains d'exercice départementaux. Chaque ADRASEC peut adapter le simulateur à ses spécificités.

Confidentialité totale

100 % local. Aucune donnée ne quitte la machine. Aucun compte cloud, aucune télémétrie. Adapté à tous les contextes opérationnels Sécurité Civile.

7. Documentation associée

SATERSim s'accompagne d'une documentation complète téléchargeable depuis le dépôt GitHub :

- **Manuel d'opération SATERSim v7.2 (PDF — 15 pages)** — procédure complète pas-à-pas, captures d'écran, conseils pédagogiques, diagramme d'antenne détaillé.
- **Note technique NT37 — Antenne Yagi 121/144 MHz** — construction d'une antenne Yagi 3 éléments réversible 145 MHz / 121.5 MHz pour la recherche de balise ELT en mission réelle (par F1GBD et F4JHW).
- **README GitHub** — synthèse visuelle, captures d'écran, lien de téléchargement direct, présentation des fonctionnalités, architecture technique.

Compatibilité avec l'écosystème ADRASEC F1GBD

SATERSim s'intègre dans la suite logicielle développée par F1GBD pour les opérateurs ADRASEC : les fichiers CSV de relèvements sont compatibles avec le mode APRS du logiciel TCQ (Transceiver Control Quasar). L'assistant IA local IABrain peut répondre aux questions des opérateurs sur la procédure SATER et la goniométrie. L'ensemble forme un environnement de formation et d'opération cohérent.

Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile

73 de F1GBD (Jean-Louis) et 88 de F4JHW (Aline)

<https://github.com/f1gbd/F1GBD>